Лабораторная работа

Выделение детерминированных компонент из структуры ряда

Цель – определить наличие или отсутствие тренда и сезонной компоненты в структуре временного ряда и при наличии выделить их корректным способом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Проанализировать график временного ряда, сделав предположение о наличии детерминированного тренда и сезонности.
2. На основе анализа коррелограмм АКФ и ЧАКФ сделать предположение о наличии детерминированных компонент.
3. При наличии сезонности/цикличности выделить 4 способами, выбрав лучший: методом подбора гармоник различного периода, методом фиктивных переменных, методом сезонных индексом или методом сезонного разложения Census X12.
4. При наличии детерминированного тренда удалить его.
5. Сделать заключение о виде детерминированных компонент временного ряда.

Теоретические сведения.

Оценка сезонной компоненты

Наличие сезонной составляющей в структуре ряда может быть подтверждено как теоретическими предпосылками, так и визуальным анализом ряда. Однако, явно выделяющиеся коэффициенты АКФ и ЧАКФ для определенных лагов очищенного от тренда (детерминированного или стохастического) свидетельствуют о наличие сезонной компоненты с периодом колебаний равным Т.

Термин «сезонность» относят ко всем строго периодическим колебаниям в нестационарном случайном процессе. Имеется два типа моделей в зависимости от того, каким образом в них входит сезонный эффект S_t:

1) аддитивная модель: $x_t = m_t + s_t + \varepsilon_t$.

В этом случае выделяют S_t в два этапа:

a) $x_t - m_t = s_t + \varepsilon_t$ - удаляют тренд;

b) $s_t + \varepsilon_t - s_t = \varepsilon_t$ - удаляют сезонную компоненту.

2) мультипликативная модель $x_t = m_t \cdot s_t \cdot \varepsilon_t$.

В этом случае выделяют S_t в три этапа:

a) логарифмируют ряд:

$\ln x_t = \ln(m_t \cdot s_t \cdot \varepsilon_t) = \ln m_t + \ln s_t + \ln \varepsilon_t$

и переходят к рассмотрению ряда $x'_t = m'_t + s'_t + \varepsilon'_t$;

b) удаляет тренд x'_t;

c) удаляет сезонную компоненту s'_t.

Существует множество способов оценки сезонной компоненты, например:

1) оценка сезонности с помощью тригонометрических функций.
2) оценка методом сезонных поправок (или индексов).
3) оценка методом введения фиктивных переменных

Оценка сезонной компоненты с помощью тригонометрических функций

Если рассматривать график сезонной компоненты, то можно отметить, что функция, описывающая ее, является возрастающей и убывающей на определенных участках и с определенной периодичностью. Аналитические функции, графики которых наилучшим образом отражают такое поведение, являются синус и косинус.

В общем случае сезонную компоненту можно оценить с помощью суммы тригонометрических функций. Действительно, любая аналитическая функция может быть разложена в ряд Фурье.

$$x_t = a_0 + \sum_{k=1}^{n} \left(a_k \cos \frac{2\pi k}{T} \cdot t + b_k \sin \frac{2\pi k}{T} \cdot t \right).$$

Пару $a \cos \frac{2\pi}{T} \cdot t + b \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t$ называют *гармоникой* с периодом *T*.

На практике сезонную компоненту обычно представляют в виде одной гармонической пары:

$$S_t = a \cos \frac{2\pi}{T} \cdot t + b \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t + c.$$

Коэффициенты *a, b* и *c* определяют методом наименьших квадратов. Однако не всегда результат, полученный с помощью одной только гармонической пары, является

удовлетворительным. Поэтому иногда приходится брать две, три и т.д. гармонических пар соответственно с периодами $2\cdot\frac{2\pi}{T}, 3\cdot\frac{2\pi}{T}$, и т.д.

Подробнее рассмотрим способ оценки сезонной компоненты с помощью тригонометрической функции **cos**.

$$s_t = a + b\cos lt,$$

где b – амплитуда колебаний, l – угловая частота колебаний, заранее известная величина. Период колебаний определяется как $T=2\pi/l$.

При известном значении l параметры a и b определяются методом наименьших квадратов. Рассмотрим

$$L = \sum_{t=1}^{n}\left(s_t - a - b\cdot\cos lt\right)^2 \to \min.$$

Для нахождения минимума дифференцируем выражение L по a и по b. Получаем следующую систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = -2\sum(s_t - a - b\cdot\cos lt) = 0; \\ \frac{\partial L}{\partial b} = -2\sum(s_t - a - b\cdot\cos lt)\cdot\cos lt = 0. \end{cases}$$

После упрощения получаем:

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{n} s_t = n\cdot a + b\cdot\sum_{t=1}^{n}\cos lt; \\ \sum_{t=1}^{n} s_t\cos lt = a\cdot\sum_{t=1}^{n}\cos lt + b\cdot\sum_{t=1}^{n}\cos^2 lt \end{cases}.$$

В качестве примера возьмем T=4, то есть $l=\pi/2$. Причем, T укладывается целое число раз в n. Тогда $\Sigma cos lt=0$, а $\Sigma cos^2 lt=n/2$. В итоге получаем систему для определения коэффициентов a и b:

$$\begin{cases} a = \frac{\sum s_t}{n}; \\ b = \frac{2}{n}\sum s_t\cos lt. \end{cases}$$

<u>Метод сезонных индексов.</u>

Рассмотрим аддитивную модель временного ряда, то есть $x_t=m_t+s_t+\varepsilon_t$. Допустим, что тренд линейный $m_t=a+bt$, коэффициенты $\hat{a}$ и $\hat{b}$ оцениваются методом наименьших квадратов по всем n наблюдениям. Период сезонности равен T. Тогда временной ряд описывается моделью следующего вида:

$$\bar{x}_t = a + b\cdot t + s_t,$$

где s_t - сезонный индекс, определяется как среднее арифметическое значение $\tilde{s}_t = x_t - \tilde{x}_t$, соответствующих фаз колебаний:

$$\begin{cases} S_1 = \dfrac{\tilde{s}_1 + \tilde{s}_{1+T} + \tilde{s}_{1+2T} + \ldots + \tilde{s}_{1+(N-1)T}}{N}; \\ S_2 = \dfrac{\tilde{s}_2 + \tilde{s}_{2+T} + \tilde{s}_{2+2T} + \ldots + \tilde{s}_{2+(N-1)T}}{N}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_j = \dfrac{\tilde{s}_j + \tilde{s}_{j+T} + \tilde{s}_{j+2T} + \ldots + \tilde{s}_{j+(N-1)T}}{N}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_T = \dfrac{\tilde{s}_T + \tilde{s}_{2T} + \tilde{s}_{3T} + \ldots + \tilde{s}_N}{N}. \end{cases} \qquad \textbf{(1)}$$

Здесь N – целая часть от деления количества наблюдений на период колебаний ($N=[n/T]$).

Рассмотрим мультипликативную модель временного ряда с линейным трендом: $\bar{x}_t = (a + b \cdot t) \cdot f_t$,

где f_t – мультипликативный сезонный индекс, определяется как среднее арифметическое значение $\tilde{f}_t = x_t / \tilde{x}_t$ соответствующих фаз колебаний (формулы подобны (5.1), только вместо $\tilde{s}_t$ следует брать $\tilde{f}_t$, а $s_t \to f_t$). При мультипликативной модели применять метод сезонных индексов можно только в случае, когда $N \geq 5$.

Метод сезонных поправок можно обобщить на случай нелинейного тренда $F(t)$, тогда аддитивная модель будет иметь вид:

$\bar{x}_t = F(t) + s_t$,

мультипликативная модель:

$\bar{x}_t = F_t \cdot f_t$.

В этих моделях сначала оценивают параметры нелинейного тренда $F(t)$, затем проводят процедуру оценки индексов s_t и f_t аналогично случаю линейного тренда.

<u>Пример оценки сезонности методом сезонных поправок</u>

Рассмотрим ряд мультипликативной модели с периодом сезонности T=4.

Кварталы t	1	2	3	4	5	6	7	8
Добыча x_t	10,4	9,1	12,5	7,9	11,0	9,9	13,3	8,6
Кварталы t	9	10	11	12	13	14	15	16
Добыча x_t	11,1	9,3	12,9	8,1	11,8	10,2	12,7	8,8

На первом этапе оценивают параметры a и b линейного тренда по методу наименьших квадратов:

$\hat{a} = 10{,}25; \hat{b} = 0{,}03;$

На втором этапе рассчитывают теоретические значения по формуле $\tilde{x}_t = \hat{a} + \hat{b} \cdot t$

t	1	2	3	4	5	6	7	8
$\tilde{x}_t$	10,28	10,30	10,33	10,35	10,38	10,41	10,43	10,46
t	9	10	11	12	13	14	15	16
$\tilde{x}_t$	10,48	10,51	10,54	10,56	10,59	10,61	10,64	10,67

На третьем этапе находится отношение фактических значений к теоретическим $\tilde{f}_t = x_t / \tilde{x}_t$

t	1	2	3	4	5	6	7	8
$\tilde{f}_t$	1,012	0,883	1,210	0,763	1,060	0,951	1,275	0,822

t	9	10	11	12	13	14	15	16
$\tilde{f}_t$	1,059	0,885	1,224	0,767	1,114	0,961	1,194	0,825

На четвертом этапе находятся сезонные индексы f_t:

$$f_1 = \frac{\tilde{f}_1 + \tilde{f}_5 + \tilde{f}_9 + \tilde{f}_{13}}{4} = \frac{1.012 + 1.060 + 1.059 + 1.114}{4} = 1.061$$

$$f_2 = \frac{\tilde{f}_2 + \tilde{f}_6 + \tilde{f}_{10} + \tilde{f}_{14}}{4} = \frac{0.083 + 0.951 + 0.885 + 0.961}{4} = 0.920$$

$$f_3 = \frac{\tilde{f}_3 + \tilde{f}_7 + \tilde{f}_{11} + \tilde{f}_{15}}{4} = \frac{1.210 + 1.275 + 1.224 + 1.194}{4} = 1.226$$

$$f_4 = \frac{\tilde{f}_4 + \tilde{f}_8 + \tilde{f}_{12} + \tilde{f}_{16}}{4} = \frac{0.763 + 0.882 + 0.767 + 0.825}{4} = 0.81$$

На последнем этапе используются сезонные поправки рассчитывают скорректированные теоретические значения $\bar{x}_t = \tilde{x}_t \cdot f_t$

t	1	2	3	4	5	6	7	8
$\tilde{x}_t$	10.90	9.48	12.6	8.39	11.01	9.57	12.79	8.47
t	9	10	11	12	13	14	15	16
$\tilde{x}_t$	11.12	9.67	12.92	8.56	11.23	9.77	13.05	9.64

Метод оценки сезонности с помощью введения фиктивных переменных

Пример оценки квартальной сезонности.

Вводятся 3 фиктивные переменные, на 1 меньше, чем период сезонности *T*.

$$d_1 = \begin{cases} 1, \text{ если значение соответствует I кварталу;} \\ 0, \text{ во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

$$d_2 = \begin{cases} 1, \text{ если значение соответствует II кварталу;} \\ 0, \text{ во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

$$d_3 = \begin{cases} 1, \text{ если значение соответствует III кварталу;} \\ 0, \text{ во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

Оценивают модель сезонности вида: $S_t = \alpha_1 \cdot d_1 + \alpha_2 \cdot d_2 + \alpha_3 \cdot d_3 + \alpha_0$

Это линейная множественная регрессия, коэффициенты которой $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_0$ могут быть оценены методом наименьших квадратов. Качество оценки контролируется по близости к единице коэффициента детерминации R^2.

Ход работы

Для определения наличия сезонной компоненты в структуре ряда используется анализ графика и коррелограмм АКФ и ЧАКФ (рис. 1, рис. 2).

Если амплитуда колебаний носит постоянный характер, то делается вывод о аддитивном вхождении сезонной компоненты в структуру ряда. Если амплитуда колебаний носит непостоянный характер, то делается вывод о мультипликативном вхождении сезонной компоненты в структуру ряда. В таком случае, для дальнейшей работы с временным рядом, требуется преобразовать мультипликативную модель в аддитивную, для этого необходимо исходный ряд прологарифмировать.

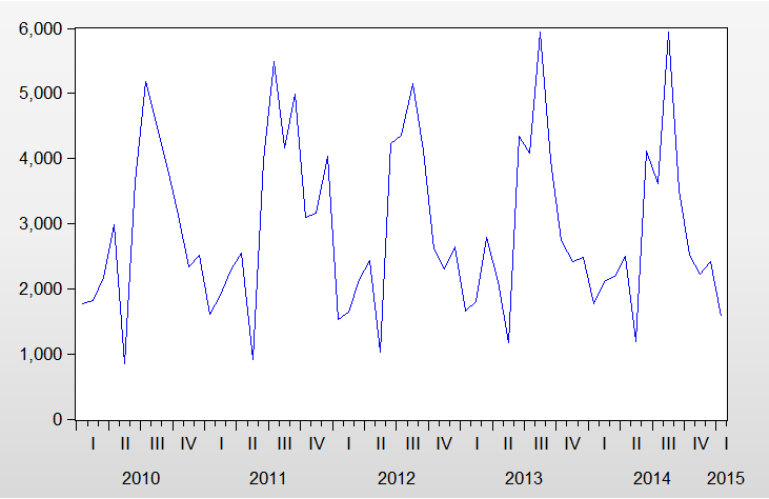
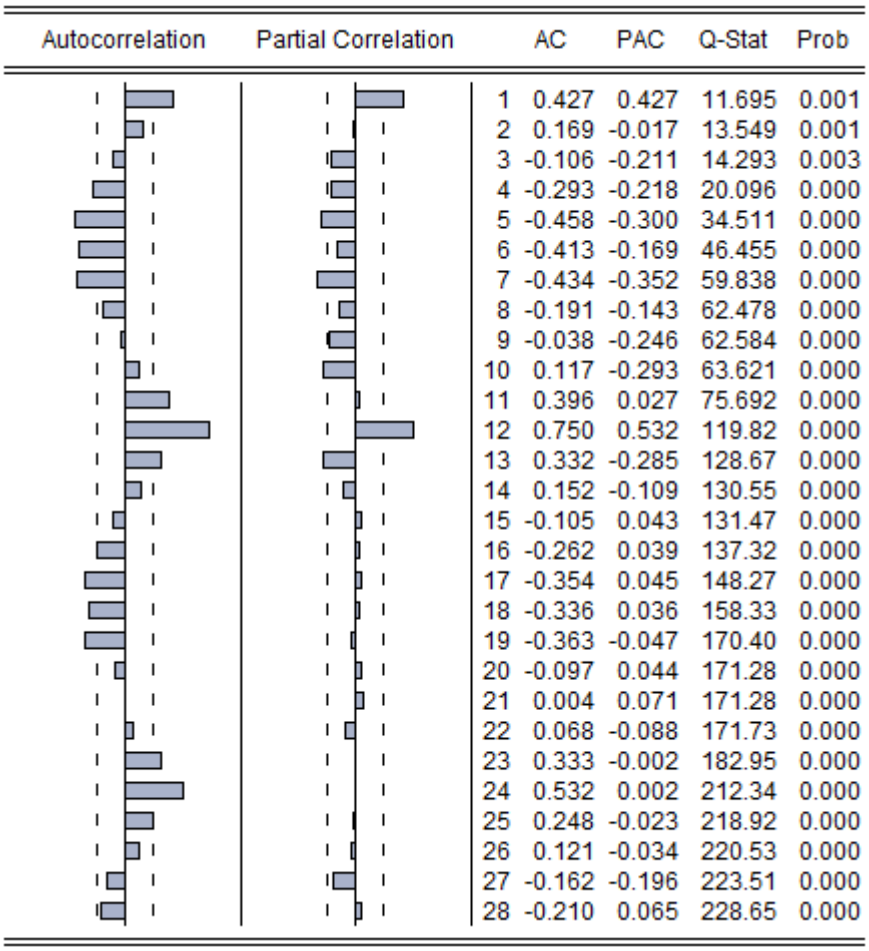


Рисунок 1 – График исходного ряда

Согласно графику, можно сделать вывод об отсутствии тренда, возможном наличии сезонности и аддитивном вхождении сезонной компоненты в структуру временного ряда.

Далее строятся коррелограммы исходного ряда для процесса DS(I(0)), коррелограммы первых разностей для процесса DS(I(1)), коррелограммы остатков после удаления тренда для процессов TS, коррелограммы для вторых разностей для процесса DS(I(2)), коррелограммы первых разностей для остатков после удаления тренда для процесса DS+TS. В случае, если в структуре ряда есть сезонность или цикличность, то коэффициент АКФ или ЧАКФ, лаг которого равен периоду сезонности (или периоду сезонности минус один), является подтверждением наличия сезонности в случае статистической значимости данного коэффициента.

Так как анализируемый временной ряд является процессом DS (I_0), то построим коррелограмму исходного ряда.



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.427	0.427	11.695	0.001
		2	0.169	-0.017	13.549	0.001
		3	-0.106	-0.211	14.293	0.003
		4	-0.293	-0.218	20.096	0.000
		5	-0.458	-0.300	34.511	0.000
		6	-0.413	-0.169	46.455	0.000
		7	-0.434	-0.352	59.838	0.000
		8	-0.191	-0.143	62.478	0.000
		9	-0.038	-0.246	62.584	0.000
		10	0.117	-0.293	63.621	0.000
		11	0.396	0.027	75.692	0.000
		12	0.750	0.532	119.82	0.000
		13	0.332	-0.285	128.67	0.000
		14	0.152	-0.109	130.55	0.000
		15	-0.105	0.043	131.47	0.000
		16	-0.262	0.039	137.32	0.000
		17	-0.354	0.045	148.27	0.000
		18	-0.336	0.036	158.33	0.000
		19	-0.363	-0.047	170.40	0.000
		20	-0.097	0.044	171.28	0.000
		21	0.004	0.071	171.28	0.000
		22	0.068	-0.088	171.73	0.000
		23	0.333	-0.002	182.95	0.000
		24	0.532	0.002	212.34	0.000
		25	0.248	-0.023	218.92	0.000
		26	0.121	-0.034	220.53	0.000
		27	-0.162	-0.196	223.51	0.000
		28	-0.210	0.065	228.65	0.000

Рисунок 2 – Коррелограмма исходного ряда

Согласно коррелограмме, можно сделать вывод об возможном наличии сезонности, так как для 12 и 24 лагов коэффициенты являются статистически значимыми, то есть период сезонности равен 12.

Рассмотрим первый способ выделения сезонности с помощью тригонометрической функции.

Для этого необходимо оценить регрессионное уравнение, где в качестве зависимой переменной будет исходный ряд, так как процесс процесс DS(I(0)). В качестве регрессоров – sin(2*pi/T)*@trend, cos(2*pi/T)*@trend, где T – период сезонности.

Альтернативным способом добавления переменной времени является ввод новой переменной T, для которой первое значение равно 1, а последнее значение – количеству наблюдений (1, 2, 3, …, *n*).

Качество полученной модели оценивается на основе контроля индекса детерминации.

В случае, если индекс детерминации далёк от единицы, в качестве регрессоров модели добавляем вторую тригонометрическую пару с удвоенном периодом (4*pi).

В случае если сезонность с помощью тригонометрической функций была удалена корректно, то коррелограммы остатков должны свидетельствовать об отсутствии в оставшейся структуре ряда сезонной компоненты, то есть коэффициент АКФ и ЧАКФ, лаг которого соответствуют периоду сезонности, становится статистически незначимым.

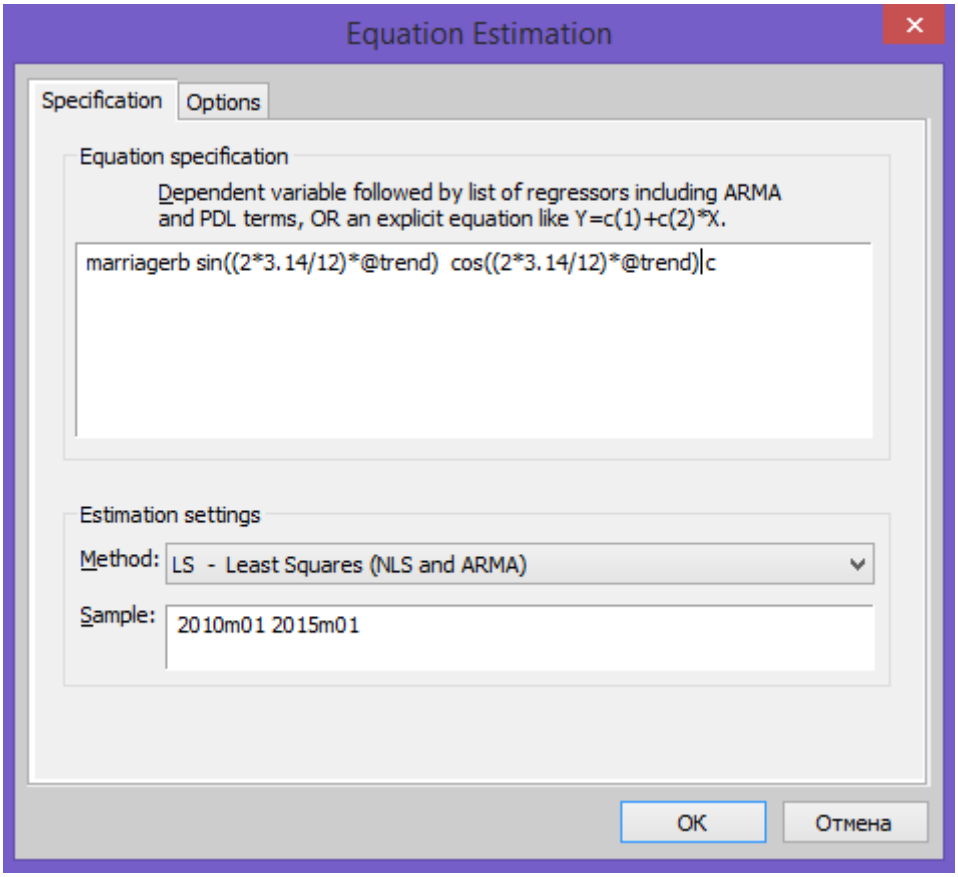


Рисунок 3 – Ввод переменных для оценки регрессии

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SIN((2*3.14/12)*@TREND)	-676.8795	155.5769	-4.350770	0.0001
COS((2*3.14/12)*@TRE...	-1173.092	153.1551	-7.659504	0.0000
C	2942.441	109.1566	26.95615	0.0000

R-squared	0.572210	Mean dependent var	2923.869
Adjusted R-squared	0.557459	S.D. dependent var	1281.238
S.E. of regression	852.3277	Akaike info criterion	16.38175
Sum squared resid	42134830	Schwarz criterion	16.48556
Log likelihood	-496.6433	Hannan-Quinn criter.	16.42243
F-statistic	38.79027	Durbin-Watson stat	2.251283
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 4 – Окно результатов оценивания регрессии

Индекс детерминации равен 0,57.

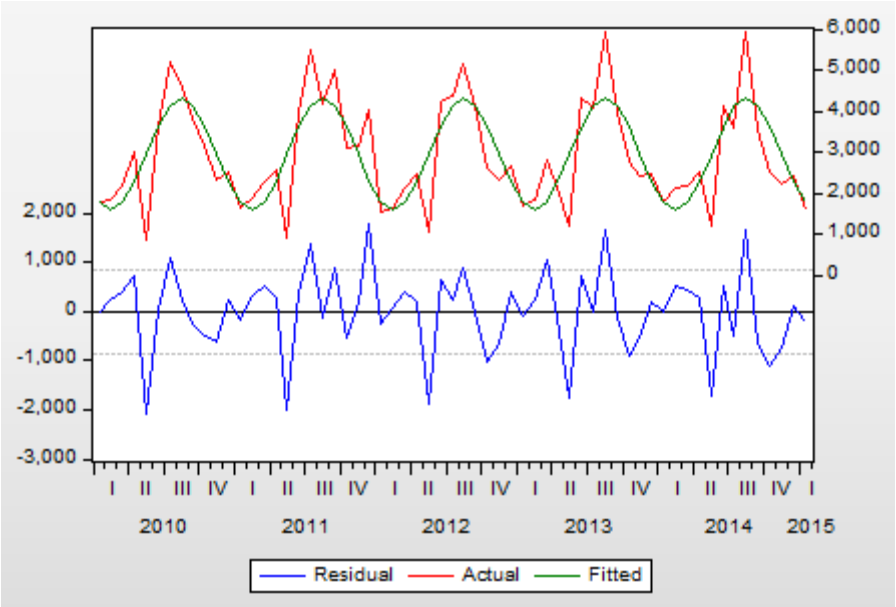
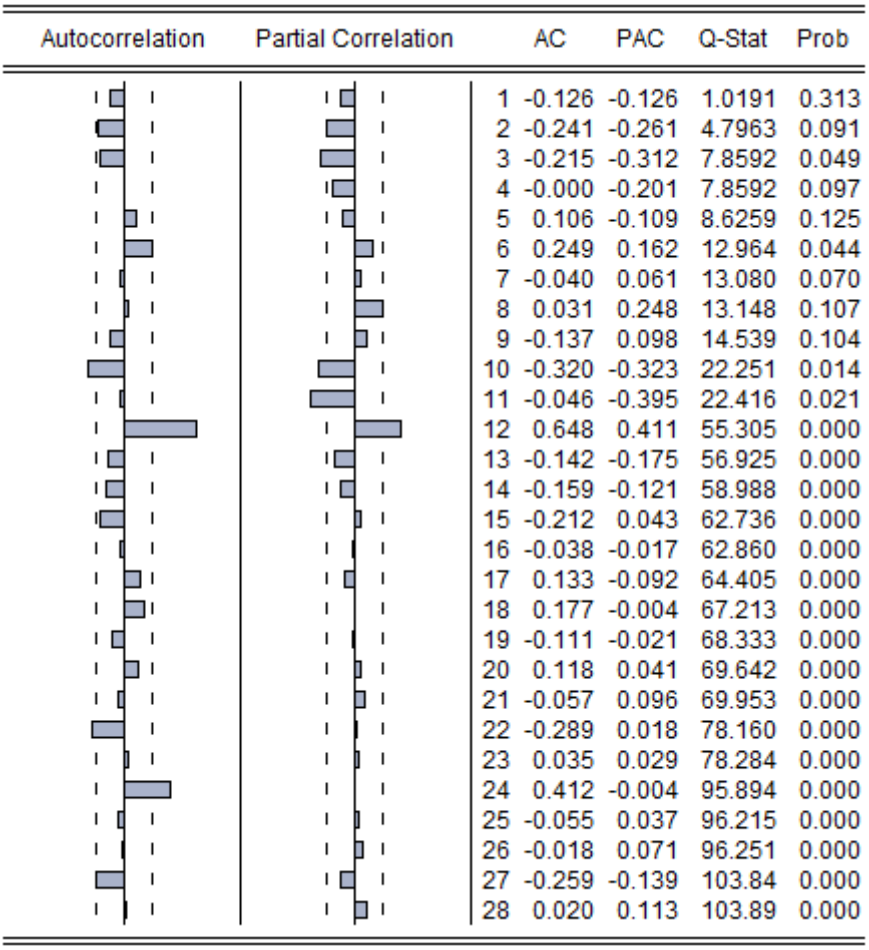


Рисунок 5 – График остатков

Можем отметить, что сезонность с помощью тригонометрических функций не была удалена корректно, так как коррелограммы остатков свидетельствуют о наличии в структуре ряда сезонной компоненты (рис. 6).



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.126	-0.126	1.0191	0.313
		2	-0.241	-0.261	4.7963	0.091
		3	-0.215	-0.312	7.8592	0.049
		4	-0.000	-0.201	7.8592	0.097
		5	0.106	-0.109	8.6259	0.125
		6	0.249	0.162	12.964	0.044
		7	-0.040	0.061	13.080	0.070
		8	0.031	0.248	13.148	0.107
		9	-0.137	0.098	14.539	0.104
		10	-0.320	-0.323	22.251	0.014
		11	-0.046	-0.395	22.416	0.021
		12	0.648	0.411	55.305	0.000
		13	-0.142	-0.175	56.925	0.000
		14	-0.159	-0.121	58.988	0.000
		15	-0.212	0.043	62.736	0.000
		16	-0.038	-0.017	62.860	0.000
		17	0.133	-0.092	64.405	0.000
		18	0.177	-0.004	67.213	0.000
		19	-0.111	-0.021	68.333	0.000
		20	0.118	0.041	69.642	0.000
		21	-0.057	0.096	69.953	0.000
		22	-0.289	0.018	78.160	0.000
		23	0.035	0.029	78.284	0.000
		24	0.412	-0.004	95.894	0.000
		25	-0.055	0.037	96.215	0.000
		26	-0.018	0.071	96.251	0.000
		27	-0.259	-0.139	103.84	0.000
		28	0.020	0.113	103.89	0.000

Рисунок 6 – Коррелограммы остатков

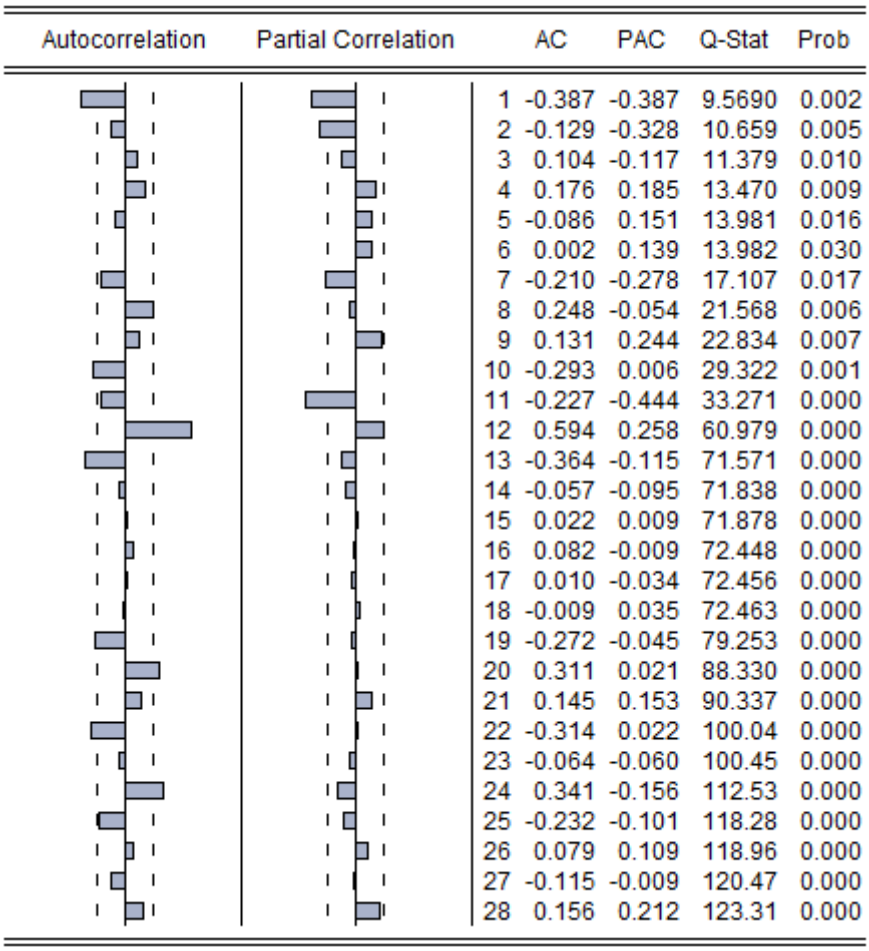
Далее необходимо перестроить модель. В качестве регрессоров в модель добавляем вторую пару с удвоенным периодом.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SIN((2*3.14/12)*@TREND)	-676.7266	133.6105	-5.064922	0.0000
COS((2*3.14/12)*@TRE...	-1187.226	131.5935	-9.021923	0.0000
SIN((4*3.14/12)*@TREND)	427.0386	133.6199	3.195921	0.0023
COS((4*3.14/12)*@TRE...	464.0301	131.5847	3.526475	0.0008
C	2935.379	93.76638	31.30524	0.0000

R-squared	0.695364	Mean dependent var	2923.869
Adjusted R-squared	0.673604	S.D. dependent var	1281.238
S.E. of regression	731.9844	Akaike info criterion	16.10781
Sum squared resid	30004868	Schwarz criterion	16.28083
Log likelihood	-486.2881	Hannan-Quinn criter.	16.17562
F-statistic	31.95650	Durbin-Watson stat	2.753248
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 7 – Окно результатов оценивания регрессии

По сравнению с предыдущим оцениванием, индекс детерминации улучшился (0,69).



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.387	-0.387	9.5690	0.002
		2	-0.129	-0.328	10.659	0.005
		3	0.104	-0.117	11.379	0.010
		4	0.176	0.185	13.470	0.009
		5	-0.086	0.151	13.981	0.016
		6	0.002	0.139	13.982	0.030
		7	-0.210	-0.278	17.107	0.017
		8	0.248	-0.054	21.568	0.006
		9	0.131	0.244	22.834	0.007
		10	-0.293	0.006	29.322	0.001
		11	-0.227	-0.444	33.271	0.000
		12	0.594	0.258	60.979	0.000
		13	-0.364	-0.115	71.571	0.000
		14	-0.057	-0.095	71.838	0.000
		15	0.022	0.009	71.878	0.000
		16	0.082	-0.009	72.448	0.000
		17	0.010	-0.034	72.456	0.000
		18	-0.009	0.035	72.463	0.000
		19	-0.272	-0.045	79.253	0.000
		20	0.311	0.021	88.330	0.000
		21	0.145	0.153	90.337	0.000
		22	-0.314	0.022	100.04	0.000
		23	-0.064	-0.060	100.45	0.000
		24	0.341	-0.156	112.53	0.000
		25	-0.232	-0.101	118.28	0.000
		26	0.079	0.109	118.96	0.000
		27	-0.115	-0.009	120.47	0.000
		28	0.156	0.212	123.31	0.000

Рисунок 8 – Коррелограммы остатков

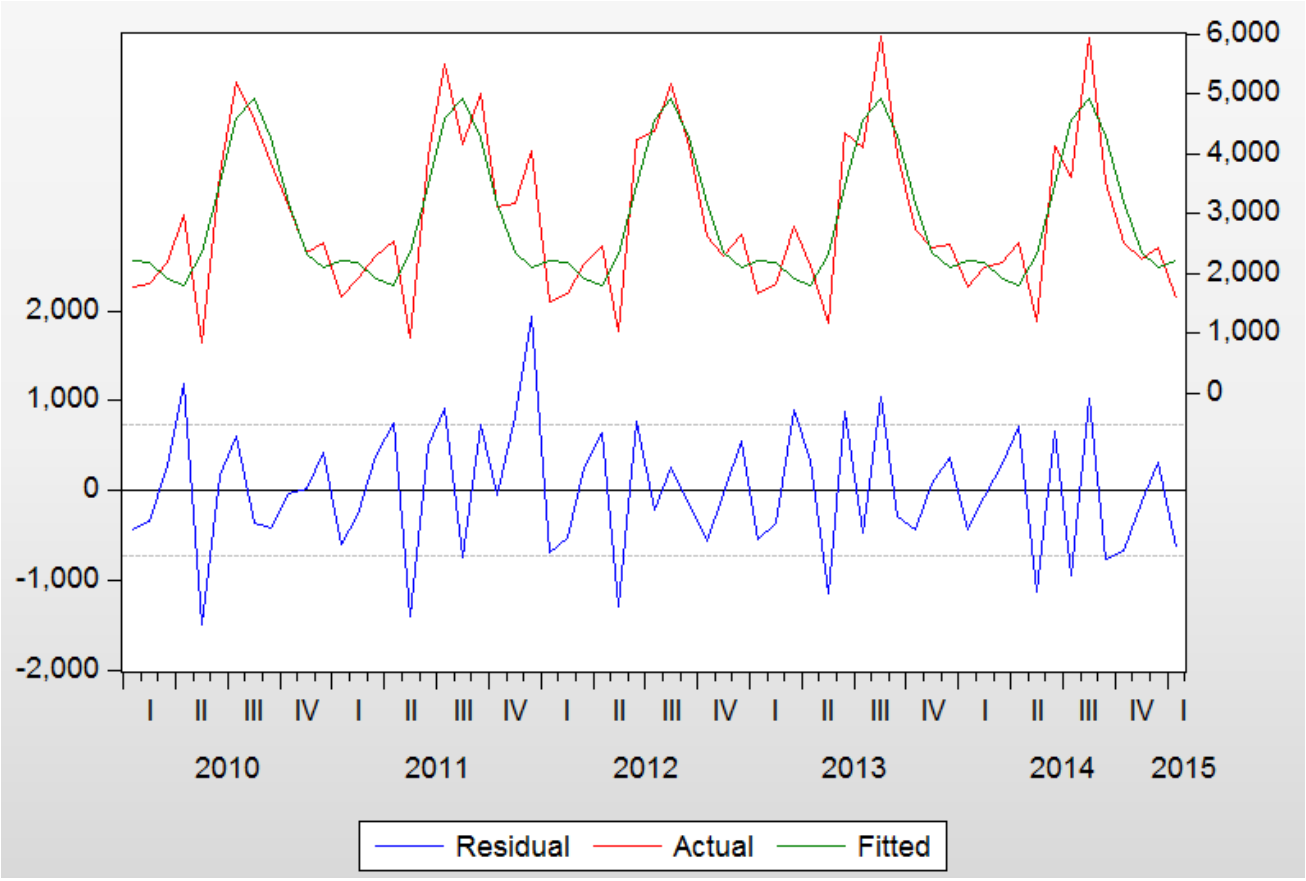


Рисунок 9 – График остатков

В этом случае график остатков изменился в лучшую сторону. Но коррелограммы остатков свидетельствуют о наличии в структуре ряда сезонной компоненты (рис. 8).

Перестроим модель еще раз.

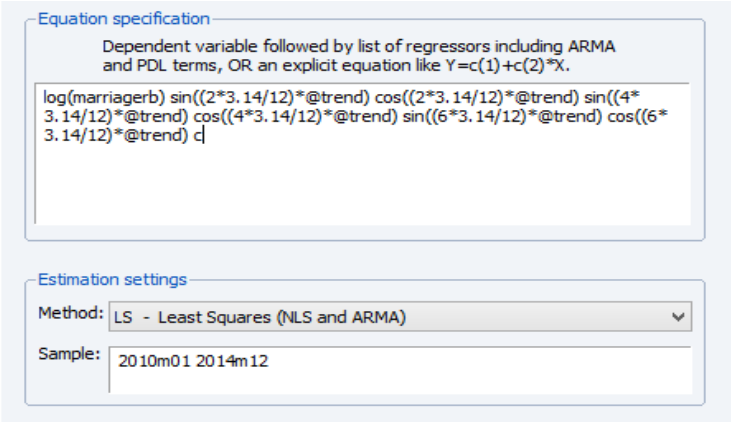


Рисунок 10 – Ввод переменных для оценки регрессии

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SIN((2*3.14/12)*@TREND)	-676.8740	115.3441	-5.868300	0.0000
COS((2*3.14/12)*@TRE...	-1174.149	113.6544	-10.33088	0.0000
SIN((4*3.14/12)*@TREND)	426.7400	115.3523	3.699450	0.0005
COS((4*3.14/12)*@TRE...	477.1412	113.6470	4.198448	0.0001
SIN((6*3.14/12)*@TREND)	-284.1916	115.3688	-2.463332	0.0170
COS((6*3.14/12)*@TRE...	-441.3696	113.6319	-3.884204	0.0003
C	2941.912	80.96530	36.33547	0.0000

R-squared	0.781074	Mean dependent var	2923.869
Adjusted R-squared	0.756749	S.D. dependent var	1281.238
S.E. of regression	631.9124	Akaike info criterion	15.84300
Sum squared resid	21562916	Schwarz criterion	16.08523
Log likelihood	-476.2114	Hannan-Quinn criter.	15.93793
F-statistic	32.10983	Durbin-Watson stat	3.068998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 11 – Окно результатов оценивания регрессии

По сравнению с предыдущим оцениванием, индекс детерминации улучшился (0,78).

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.536	-0.536	18.390	0.000
		2	0.193	-0.132	20.811	0.000
		3	0.146	0.275	22.232	0.000
		4	-0.112	0.174	23.073	0.000
		5	-0.122	-0.277	24.094	0.000
		6	0.315	0.096	31.046	0.000
		7	-0.246	0.132	35.355	0.000
		8	-0.001	-0.139	35.355	0.000
		9	0.151	-0.081	37.041	0.000
		10	-0.091	0.145	37.660	0.000
		11	-0.275	-0.356	43.492	0.000
		12	0.508	0.164	63.770	0.000
		13	-0.544	-0.106	87.450	0.000
		14	0.220	-0.107	91.397	0.000
		15	0.072	0.042	91.829	0.000
		16	-0.174	0.023	94.415	0.000
		17	-0.039	-0.124	94.545	0.000
		18	0.245	-0.016	99.905	0.000
		19	-0.279	0.083	107.04	0.000
		20	0.150	0.091	109.14	0.000
		21	0.128	0.071	110.71	0.000
		22	-0.154	-0.004	113.04	0.000
		23	-0.011	-0.020	113.05	0.000
		24	0.245	-0.110	119.29	0.000
		25	-0.373	-0.040	134.10	0.000
		26	0.310	0.158	144.64	0.000
		27	-0.111	-0.154	146.03	0.000
		28	0.023	0.116	146.09	0.000

Рисунок 12 – Коррелограммы остатков

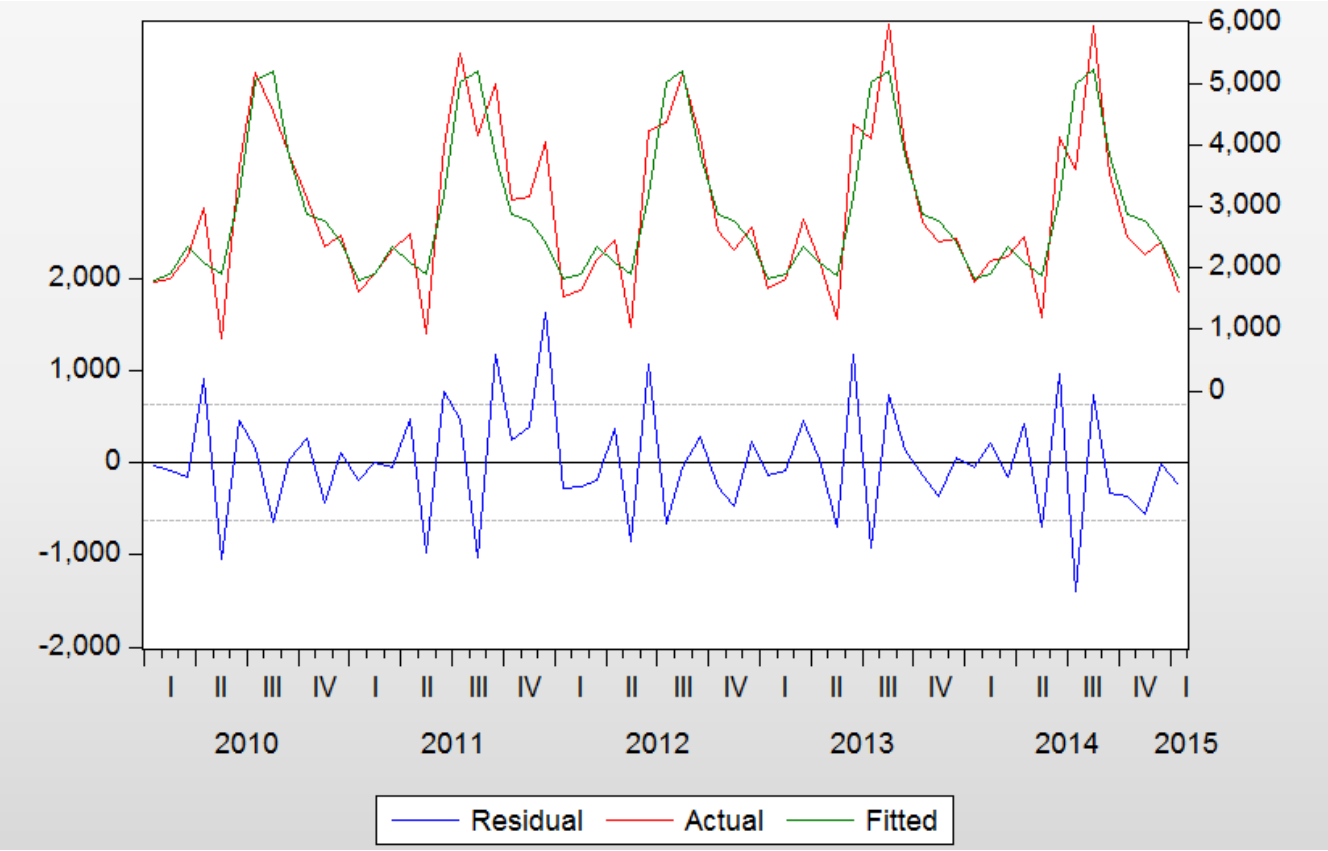


Рисунок 13 – График остатков

В этом случае график остатков сравнительно улучшился, но на коррелограммах наблюдается сезонность.

Можем сделать вывод, что в результате использования данного способа сезонная компонента не была полностью выделена из ряда и удалена.

Для сохранения остатков после удаления сезонности необходимо в окне результатов оценки выбрать меню Proc, команду Make Residual Series (рисунок 14).

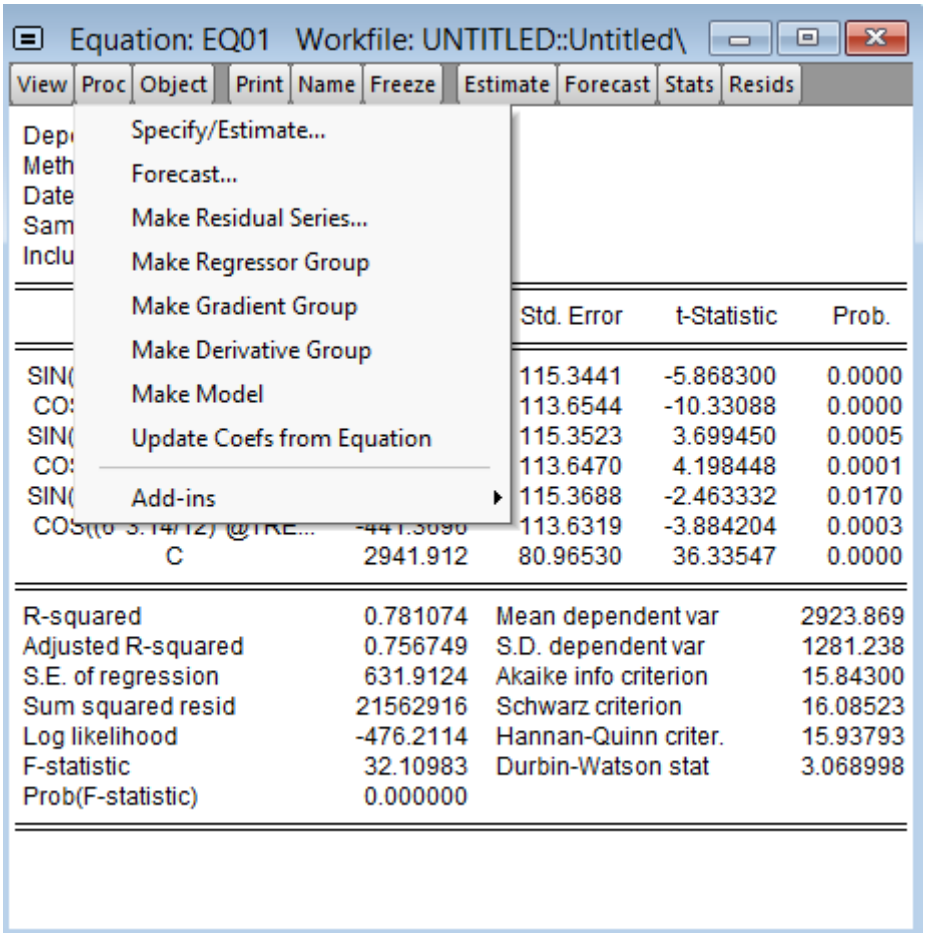


Рисунок 14 – Сохранение остатков после удаления сезонности

В появившемся диалоговом окне необходимо задать имя остатков (рисунок 15).

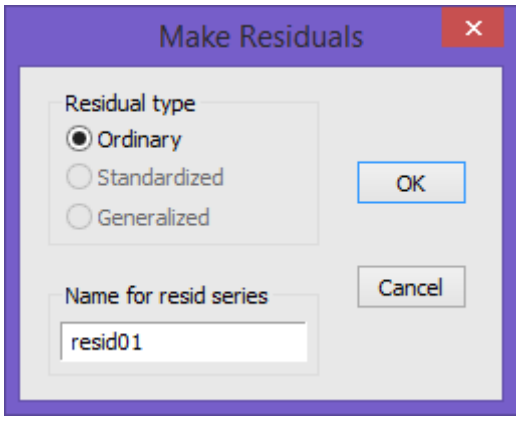


Рисунок 15 – Сохранение остатков после удаления сезонности.

Рассмотрим второй способ выделения сезонной компоненты с помощью сезонных индексов.

Сезонные индексы рассчитываются следующим образом:

$$\begin{cases} S_1 = \dfrac{\tilde{s}_1 + \tilde{s}_{1+T} + \tilde{s}_{1+2T} + \ldots + \tilde{s}_{1+(N-1)T}}{N}; \\ S_2 = \dfrac{\tilde{s}_2 + \tilde{s}_{2+T} + \tilde{s}_{2+2T} + \ldots + \tilde{s}_{2+(N-1)T}}{N}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_j = \dfrac{\tilde{s}_j + \tilde{s}_{j+T} + \tilde{s}_{j+2T} + \ldots + \tilde{s}_{j+(N-1)T}}{N}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_T = \dfrac{\tilde{s}_T + \tilde{s}_{2T} + \tilde{s}_{3T} + \ldots + \tilde{s}_N}{N}. \end{cases}$$

где N – целая часть от деления количества наблюдений n на период сезонности T ($N=[n/T]$).

Рассчитаем сезонные индексы для периода сезонности T=12. Тогда $N=[n/T]$=61/12=5.

В файле Excel сформируем переменную (sez2), состоящую из сезонных индексов, где каждый сезонный индекс рассчитывается, как среднее арифметическое для каждой фазы цикла. В качестве значений $\tilde{S}_i$ подставляются значения исходного ряда marriagerb (столбец А, рис. 16). Так как период сезонности равен 12, то будет 12 сезонных индексов (столбец В, рис. 16).

B2 =(A2+A14+A26+A38+A50)/5

	A	B	C	D	E	F
1	1773	1668				
2	1816	1855,4				
3	2176	2315,6				
4	2980	2516				
5	847	1033				
6	3653	4061,6				
7	5184	4545				
8	4548	5151,6				
9	3843	4089,4				
10	3122	2814,8				
11	2339	2485,2				
12	2520	2820,4				
13	1616	1668				
14	1900	1855,4				
15	2285	2315,6				
16	2546	2516				
17	920	1033				
18	3964	4061,6				
19	5486	4545				
20	4163	5151,6				

Рисунок 16 – Расчет сезонных индексов

В Eviews введем переменную sez2 (оцененная в Excel сезонность).

	MARRIAGERB	SEZ2
	MARRIAGERB	SEZ2
2010M01	1773.000	1668.000
2010M02	1816.000	1855.400
2010M03	2176.000	2315.600
2010M04	2980.000	2516.252
2010M05	847.0000	1033.103
2010M06	3653.000	4061.600
2010M07	5184.000	4545.455
2010M08	4548.000	5151.600
2010M09	3843.000	4089.400
2010M10	3122.000	2814.800
2010M11	2339.000	2085.600
2010M12	2520.000	2820.400
2011M01	1616.000	1668.167
2011M02	1900.000	1855.400
2011M03	2285.000	2315.600
2011M04	2546.000	2516.252
2011M05	920.0000	863.6000
2011M06	3964.000	4061.600
2011M07	5486.000	3508.200
2011M08	4163.000	5151.600
2011M09	4994.000	4089.400
2011M10	3104.000	2814.800

Рисунок 17 – Добавление новой переменной sez2

Создадим новую переменную resid02 как разность между исходной переменной marriagerb и оцененной в Excel сезонностью sez2 (Quik/Generate Series, в поле вводим формулу resid02= marriagerb-sez2). Коррелограммы полученной переменной resid02 должны свидетельствовать об отсутствии в ней сезонной составляющей.

2010M01	105.0000
2010M02	-39.40000
2010M03	-139.6000
2010M04	463.7484
2010M05	-186.1033
2010M06	-408.6000
2010M07	638.5455
2010M08	-603.6000
2010M09	-246.4000
2010M10	307.2000
2010M11	253.4000
2010M12	-300.4000
2011M01	-52.16680
2011M02	44.60000
2011M03	-30.60000
2011M04	29.74840
2011M05	56.40000
2011M06	-97.60000
2011M07	1977.800

Рисунок 18 – Сохранение остатков

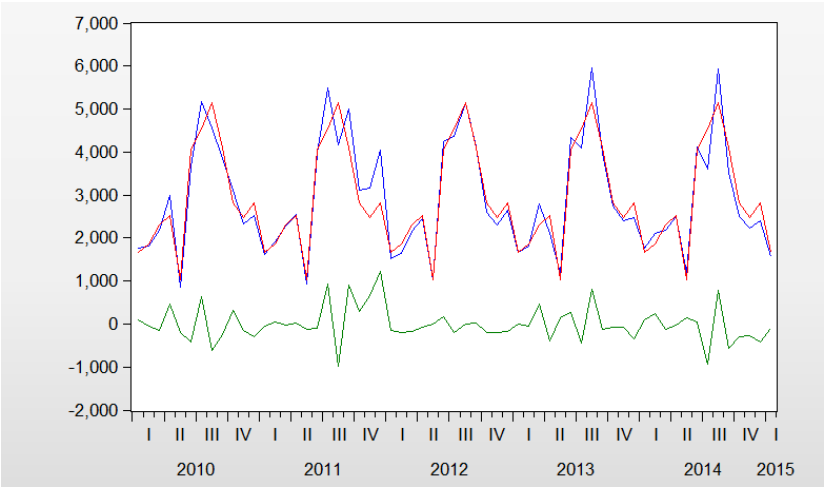
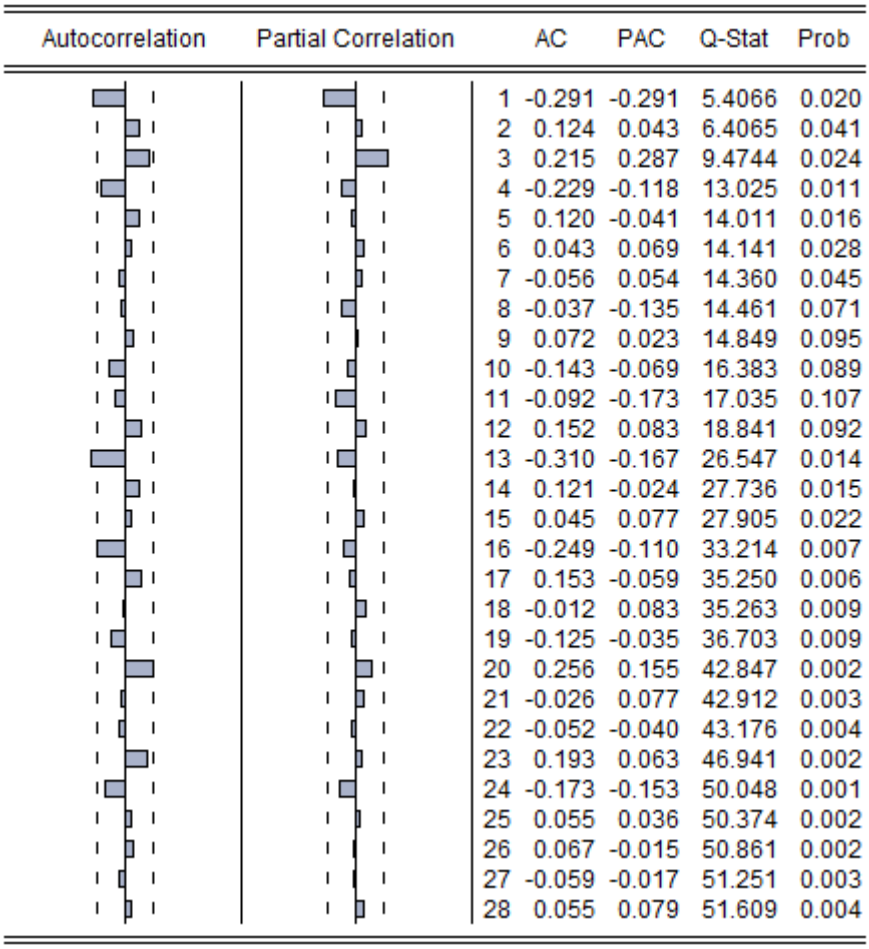


Рисунок 19 – График остатков



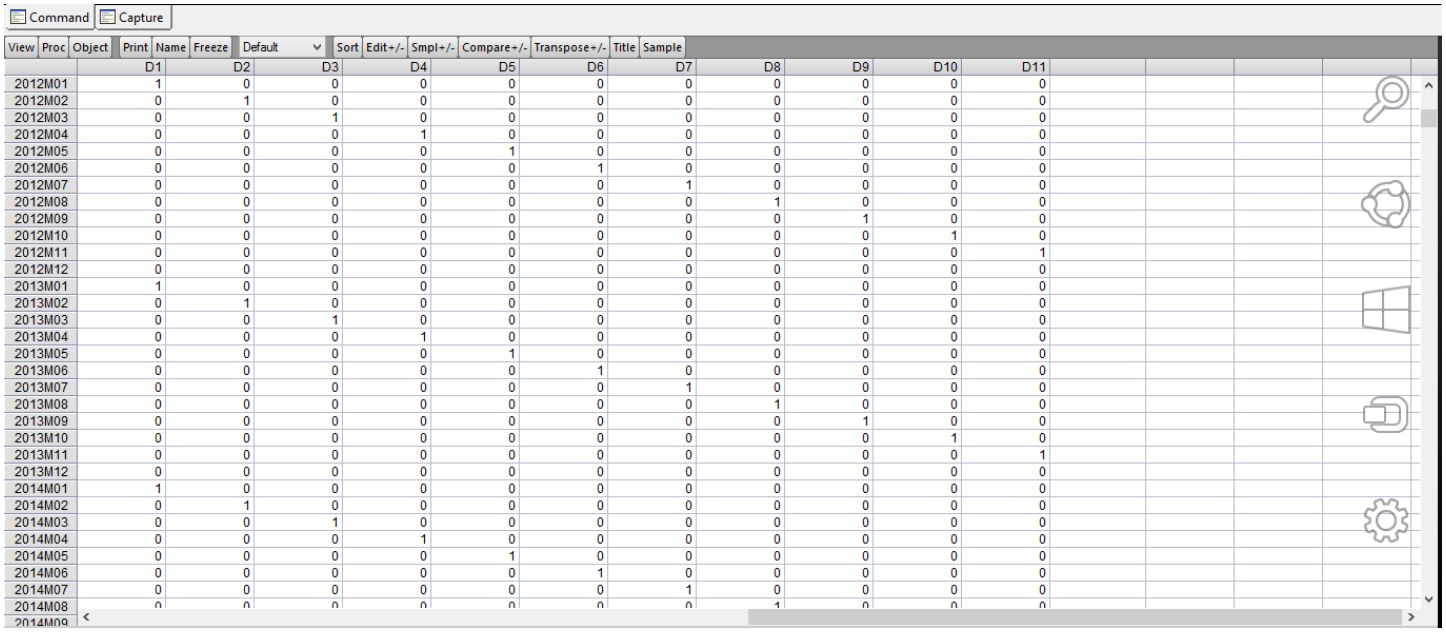
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.291	-0.291	5.4066	0.020
		2	0.124	0.043	6.4065	0.041
		3	0.215	0.287	9.4744	0.024
		4	-0.229	-0.118	13.025	0.011
		5	0.120	-0.041	14.011	0.016
		6	0.043	0.069	14.141	0.028
		7	-0.056	0.054	14.360	0.045
		8	-0.037	-0.135	14.461	0.071
		9	0.072	0.023	14.849	0.095
		10	-0.143	-0.069	16.383	0.089
		11	-0.092	-0.173	17.035	0.107
		12	0.152	0.083	18.841	0.092
		13	-0.310	-0.167	26.547	0.014
		14	0.121	-0.024	27.736	0.015
		15	0.045	0.077	27.905	0.022
		16	-0.249	-0.110	33.214	0.007
		17	0.153	-0.059	35.250	0.006
		18	-0.012	0.083	35.263	0.009
		19	-0.125	-0.035	36.703	0.009
		20	0.256	0.155	42.847	0.002
		21	-0.026	0.077	42.912	0.003
		22	-0.052	-0.040	43.176	0.004
		23	0.193	0.063	46.941	0.002
		24	-0.173	-0.153	50.048	0.001
		25	0.055	0.036	50.374	0.002
		26	0.067	-0.015	50.861	0.002
		27	-0.059	-0.017	51.251	0.003
		28	0.055	0.079	51.609	0.004

Рисунок 20 – Коррелограмма остатков

Проанализировав остатки, можно сделать вывод об отсутствии сезонности.

Рассмотрим третий способ выделения сезонной компоненты – с помощью введения фиктивных переменных.

Предварительно следует ввести фиктивные переменные, количество которых на единицу меньше, чем период сезонности. Фиктивные переменные организованы следующим образом: 1 для соответствующей фазы сезонности, остальные все 0.



Command | Capture

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Default | Sort | Edit+/- | Smpl+/- | Compare+/- | Transpose+/- | Title | Sample

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
2012M01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012M02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012M03	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2012M04	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2012M05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2012M06	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2012M07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2012M08	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2012M09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2012M10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2012M11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2012M12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013M01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013M02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013M03	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2013M04	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2013M05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2013M06	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2013M07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2013M08	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2013M09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2013M10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2013M11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2013M12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014M01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014M02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014M03	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014M04	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2014M05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2014M06	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2014M07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2014M08	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2014M09											

Рисунок 21 – Ввод фиктивных переменных

Для оценки сезонности с помощью фиктивных переменных строится линейная регрессия, где в качестве зависимой переменной берется исходная переменная, а в качестве независимых переменных выступает фиктивные переменные и константа.

Контролируется качество оцененной сезонности с помощью: 1) коэффициента детерминации, который должен быть близок к 1; 2) в остатках должна отсутствовать сезонная компонента (анализируется с помощью коррелограмм).

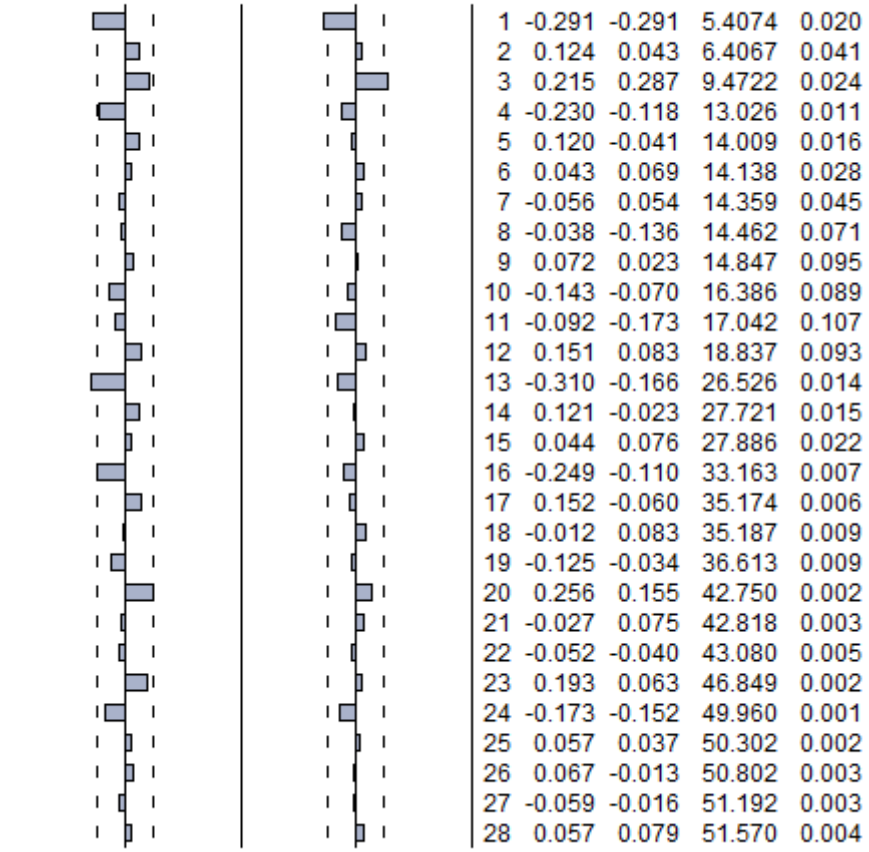
Значимость всех фиктивных переменных не является обязательным условием.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D1	-1167.733	276.7836	-4.218940	0.0001
D2	-965.0000	289.0910	-3.338049	0.0016
D3	-504.8000	289.0910	-1.746163	0.0870
D4	-304.4000	289.0910	-1.052955	0.2975
D5	-1787.400	289.0910	-6.182827	0.0000
D6	1241.200	289.0910	4.293457	0.0001
D7	1724.600	289.0910	5.965595	0.0000
D8	2331.200	289.0910	8.063896	0.0000
D9	1269.000	289.0910	4.389621	0.0001
D10	-5.600000	289.0910	-0.019371	0.9846
D11	-335.2000	289.0910	-1.159496	0.2519
C	2820.400	204.4182	13.79720	0.0000

R-squared	0.896057	Mean dependent var	2923.869
Adjusted R-squared	0.872723	S.D. dependent var	1281.238
S.E. of regression	457.0931	Akaike info criterion	15.26204
Sum squared resid	10237770	Schwarz criterion	15.67729
Log likelihood	-453.4922	Hannan-Quinn criter.	15.42478
F-statistic	38.40116	Durbin-Watson stat	2.579128
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 22 – Окно результатов оценивания регрессии

Коэффициент детерминации близок к 1 и равен 0,89.



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.291	-0.291	5.4074	0.020
		2	0.124	0.043	6.4067	0.041
		3	0.215	0.287	9.4722	0.024
		4	-0.230	-0.118	13.026	0.011
		5	0.120	-0.041	14.009	0.016
		6	0.043	0.069	14.138	0.028
		7	-0.056	0.054	14.359	0.045
		8	-0.038	-0.136	14.462	0.071
		9	0.072	0.023	14.847	0.095
		10	-0.143	-0.070	16.386	0.089
		11	-0.092	-0.173	17.042	0.107
		12	0.151	0.083	18.837	0.093
		13	-0.310	-0.166	26.526	0.014
		14	0.121	-0.023	27.721	0.015
		15	0.044	0.076	27.886	0.022
		16	-0.249	-0.110	33.163	0.007
		17	0.152	-0.060	35.174	0.006
		18	-0.012	0.083	35.187	0.009
		19	-0.125	-0.034	36.613	0.009
		20	0.256	0.155	42.750	0.002
		21	-0.027	0.075	42.818	0.003
		22	-0.052	-0.040	43.080	0.005
		23	0.193	0.063	46.849	0.002
		24	-0.173	-0.152	49.960	0.001
		25	0.057	0.037	50.302	0.002
		26	0.067	-0.013	50.802	0.003
		27	-0.059	-0.016	51.192	0.003
		28	0.057	0.079	51.570	0.004

Рисунок 23 – Коррелограммы остатков

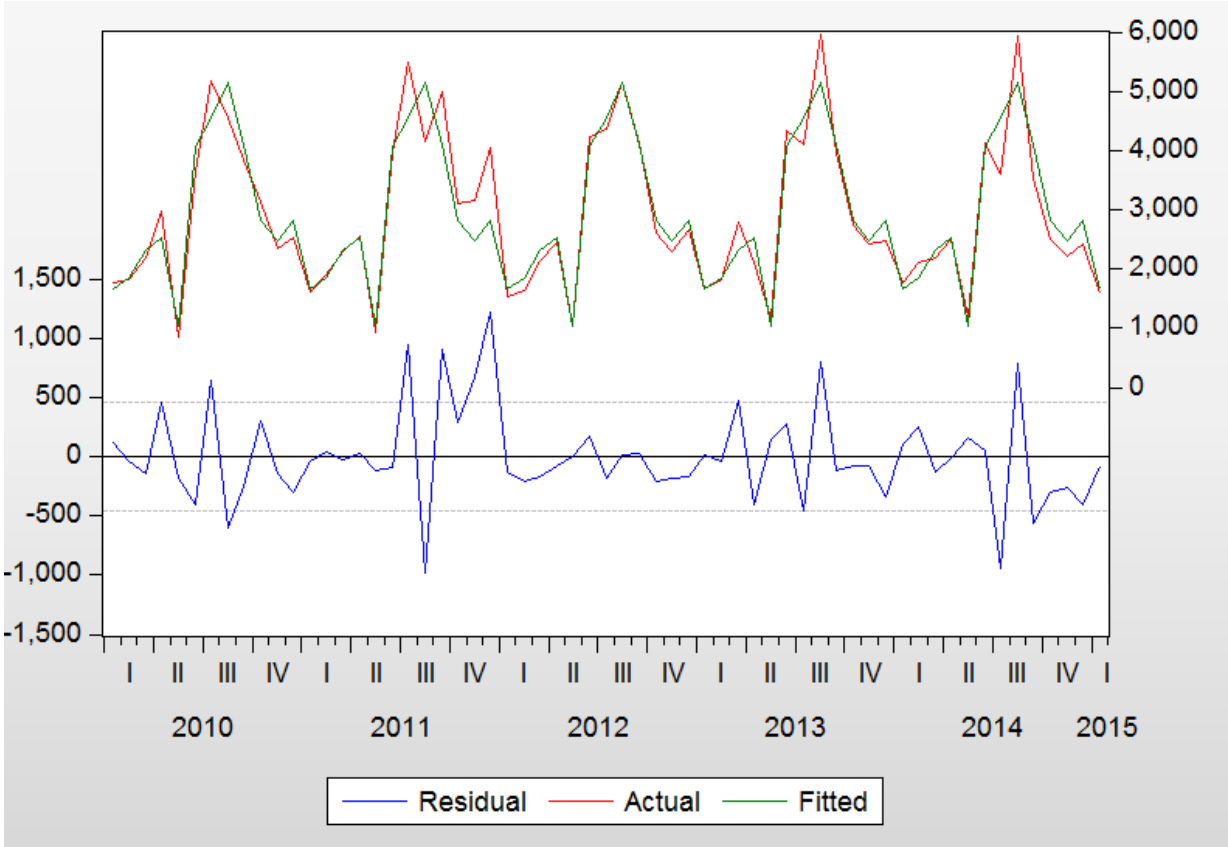


Рисунок 24 – Графики остатков

Анализируя коррелограммы и график остатков, можно сделать вывод, что сезонность была удалена.

Для сохранения остатков после удаления сезонности необходимо в окне результатов оценки выбрать меню Proc, команду Make Residual Series (рис. 14, рис. 25).

2010M01	120.3333
2010M02	-39.40000
2010M03	-139.6000
2010M04	464.0000
2010M05	-186.0000
2010M06	-408.6000
2010M07	639.0000
2010M08	-603.6000
2010M09	-246.4000
2010M10	307.2000
2010M11	-146.2000
2010M12	-300.4000
2011M01	-36.66667
2011M02	44.60000
2011M03	-30.60000
2011M04	30.00000
2011M05	-113.0000
2011M06	-97.60000
2011M07	941.0000
2011M08	-988.6000
2011M09	904.6000
2011M10	289.2000
2011M11	670.8000
2011M12	1220.600
2012M01	-128.6667
2012M02	-208.4000

Рисунок 25 – Сохранение остатков

4 способ оценки сезонности – метод сезонной декомпозиции временного ряда Census X12.

Для использования в Eviews метода сезонного разложения Census X12 необходимо в открытом временном ряду зайти в меню Proc, выбрать команду Seasonal Adjustment, далее Census X12 (рисунок 26).

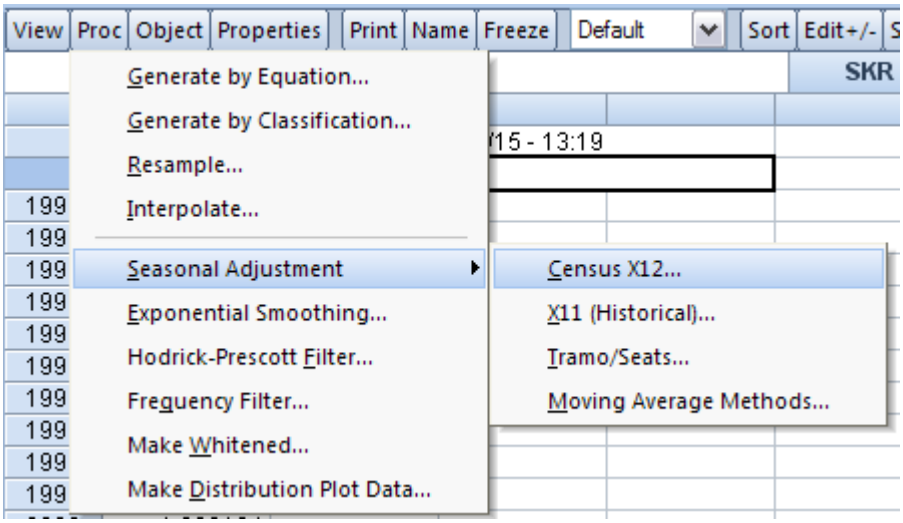


Рисунок 26 – Сезонная декомпозиция временного ряда методом Census X12.

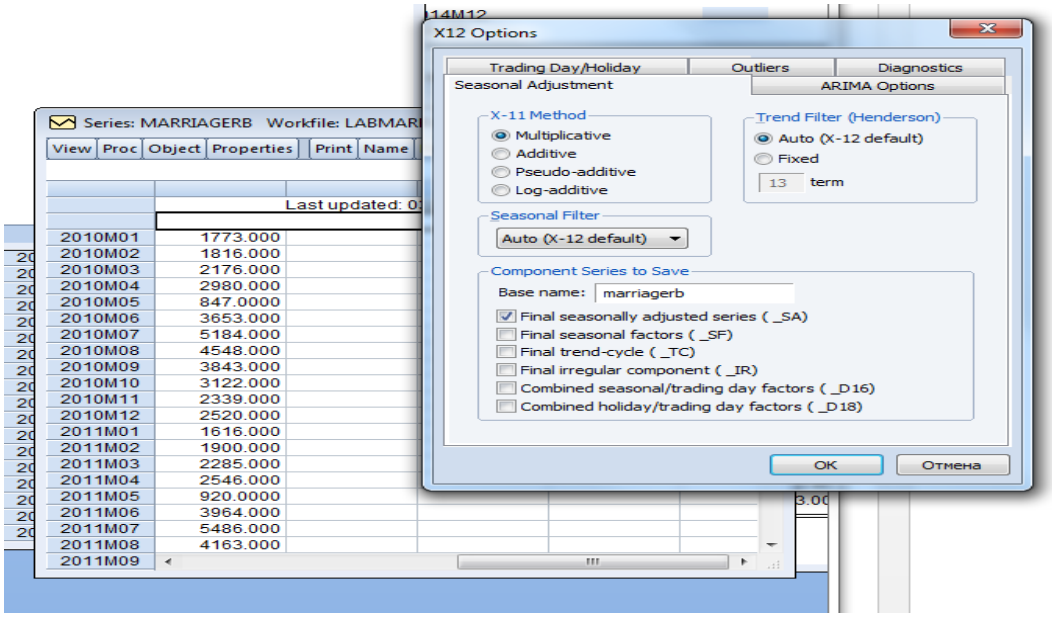


Рисунок 27 – Создание новой переменной

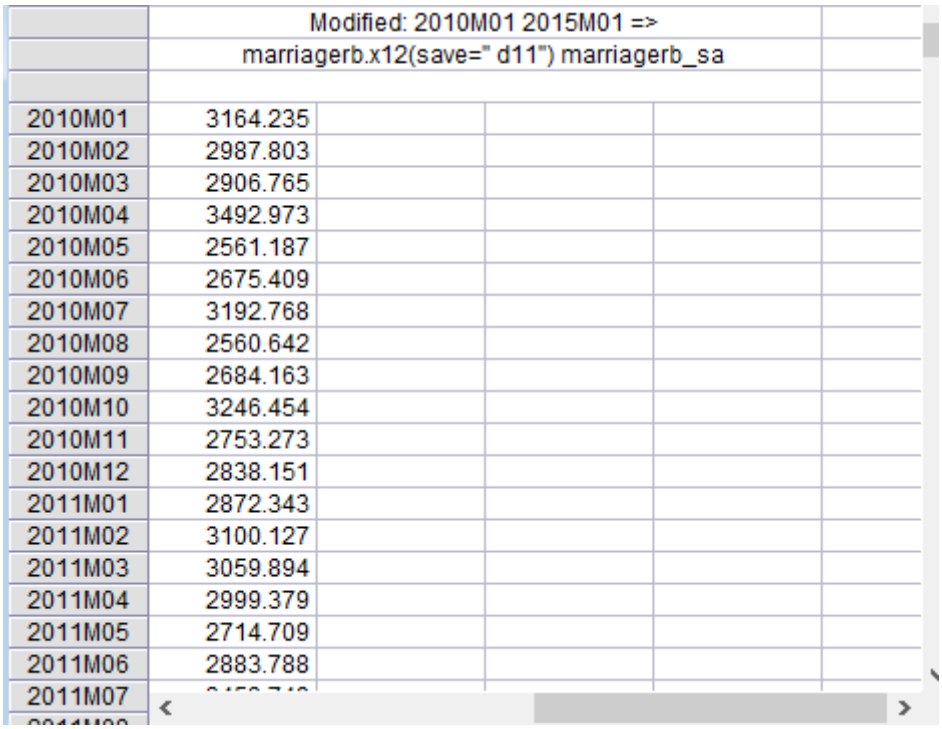
	Jan Jul	Feb Aug	Mar Sep	Apr Oct	May Nov	Jun Dec	TOTAL
2010	1773.0	1816.0	2176.0	2980.0	847.0	3653.0	
	5184.0	4548.0	3843.0	3122.0	2339.0	2520.0	34801.0
2011	1616.0	1900.0	2285.0	2546.0	920.0	3964.0	
	5486.0	4163.0	4994.0	3104.0	3156.0	4041.0	38175.0
2012	1524.0	1647.0	2145.0	2440.0	1035.0	4237.0	
	4357.0	5159.0	4114.0	2607.0	2299.0	2651.0	34215.0
2013	1663.0	1811.0	2788.0	2112.0	1178.0	4337.0	
	4090.0	5949.0	3974.0	2734.0	2412.0	2479.0	35527.0
2014	1764.0	2103.0	2184.0	2502.0	1185.0	4117.0	
	3608.0	5939.0	3522.0	2507.0	222.0	2411.0	32064.0
AVGE	1668.0	1855.4	2315.6	2516.0	1033.0	4061.6	
	4545.0	5151.6	4089.4	2814.8	2085.6	2820.4	

Table Total- 174782.00 Mean- 2913.03 Std. Dev.- 1313.23
Min - 222.00 Max - 5949.00

MARRIAGERB PAGE 3, SERIES MARRIAGERB

Рисунок 28 – Окно результатов метода Census X12

В результате метода Census X12 была выделена сезонная компонента.



	Modified: 2010M01 2015M01 => marriagerb.x12(save=" d11") marriagerb_sa
2010M01	3164.235
2010M02	2987.803
2010M03	2906.765
2010M04	3492.973
2010M05	2561.187
2010M06	2675.409
2010M07	3192.768
2010M08	2560.642
2010M09	2684.163
2010M10	3246.454
2010M11	2753.273
2010M12	2838.151
2011M01	2872.343
2011M02	3100.127
2011M03	3059.894
2011M04	2999.379
2011M05	2714.709
2011M06	2883.788
2011M07	

Рисунок 29 – Сезонная компонента

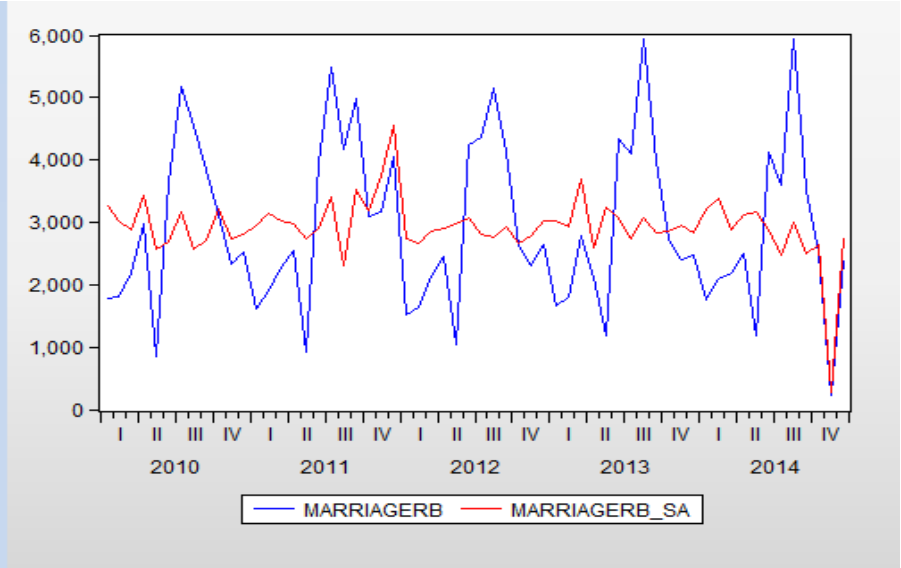


Рисунок 30 – Создание новой переменной

Сравнение и выбор лучшего метода оценки сезонной компоненты

Признаком того, что способ позволяет корректно удалить сезонную компоненту, является отсутствие на коррелограммах остатков АКФ и ЧАКФ, полученных после удаления сезонности соответствующим способом, статистически значимого коэффициента, лаг которого равен периоду сезонности. Если все способы качественно удаляют сезонную компоненту, то в этом случае выбирается способ, позволяющий получить эффективные, несмещенные и состоятельные оценки, то есть для анализа исследуют остатки и выбирают тот способ, оценки для которого имеют наименьшую дисперсию (свойство эффективности оценок) и среднее значение близкое к 0 (свойство несмещенности оценок).

Сравним остатки, полученные после удаления сезонности первыми тремя способами (для этого необходимо выделить остатки и открыть их вместе (Open/As Group)).

	RESID01	RESID02	RESID03
2010M01	-30.53409	105.0000	120.3333
2010M02	-94.33294	-39.40000	-39.40000
2010M03	-164.8660	-139.6000	-139.6000
2010M04	907.1125	464.0000	464.0000
2010M05	-1045.334	-186.0000	-186.0000
2010M06	452.8460	-408.6000	-408.6000
2010M07	153.2318	639.0000	639.0000
2010M08	-644.7158	-603.6000	-603.6000
2010M09	32.27835	-246.4000	-246.4000
2010M10	262.8552	307.2000	307.2000
2010M11	-435.5267	-146.2000	-146.2000
2010M12	99.67274	-300.4000	-300.4000
2011M01	-189.7037	-52.00000	-36.66667
2011M02	-7.394408	44.60000	44.60000
2011M03	-54.95868	-30.60000	-30.60000
2011M04	469.9162	30.00000	30.00000
2011M05	-969.5139	-113.0000	-113.0000
2011M06	775.7700	-97.60000	-97.60000
2011M07	462.8935	941.0000	941.0000

Рисунок 31 – Создание новой переменной

Построим совместный график остатков (View/Graph).

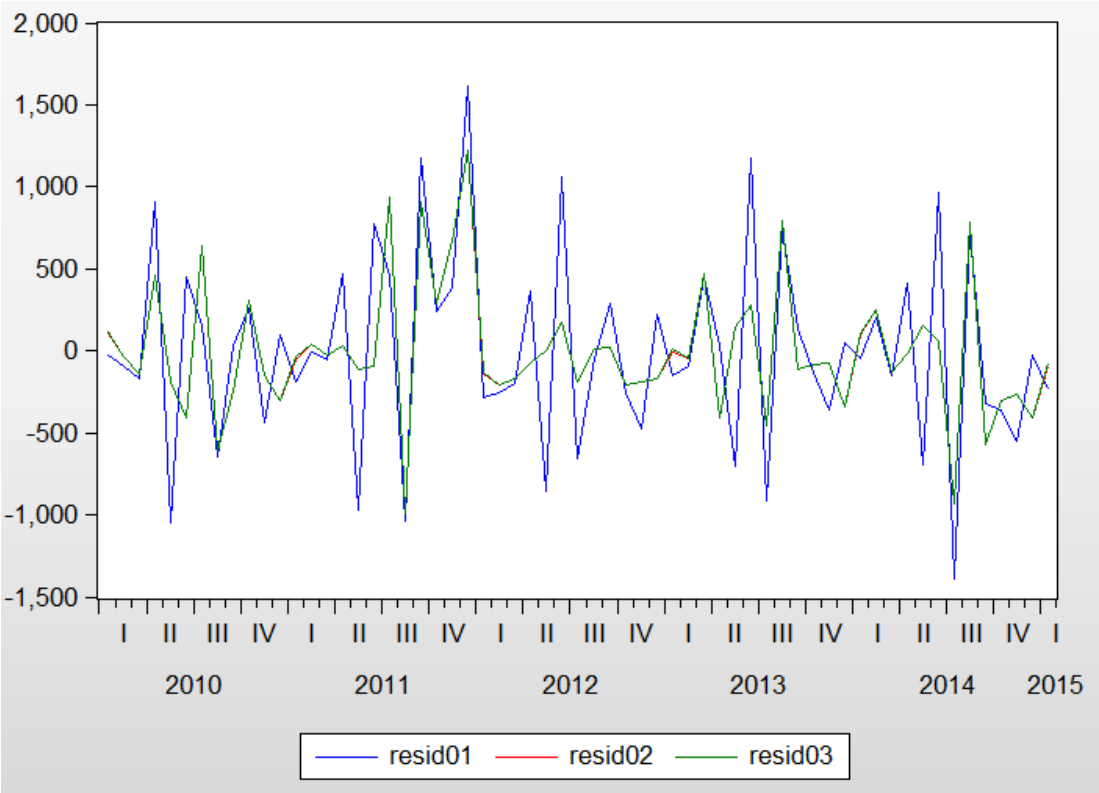


Рисунок 32 – Совместный график остатков

Сравним остатки (View/Descriptive Stats/Common Sample).

	RESID01	RESID02	RESID03
Mean	9.39E-13	-1.508197	1.94E-13
Median	-44.49802	-73.20000	-73.20000
Maximum	1616.729	1220.600	1220.600
Minimum	-1391.697	-988.6000	-988.6000
Std. Dev.	599.4847	413.0989	413.0732
Skewness	0.242442	0.625096	0.614728
Kurtosis	3.141446	4.136447	4.128325
Jarque-Bera	0.648428	7.255163	7.077731
Probability	0.723095	0.026580	0.029046
Sum	5.64E-11	-92.00000	1.27E-11
Sum Sq. Dev.	21562916	10239042	10237770
Observations	61	61	61

Рисунок 33 – Сравнение остатков

Согласно рисунку 33, остатки, полученные с помощью третьего способа выделения сезонности, имеют наиболее близкое к нулю среднее значение и наименьшее стандартное отклонение.

Если анализируемый временной ряд является рядом с детерминированным трендом, то тренд удаляют из ряда следующим образом.

Анализируется поле корреляций для моделируемой переменной *marriagerb* и переменной времени *t* (переменную необходимо предварительно создать в Eviews), делают вывод о функциональной структуре тренда (полиномиальная, линейная, логарифмическая и т.п.)

Выбирают меню Quick, далее Estimate equation. И в командной строке пакета Eviews вводят (например: *marriagerb @trend c (marriagerb t c)* или *marriagerb @trend @trend^2 @trend^3 c* (*marriagerb t t^2 t^3 c* – тренд в виде полинома третьей степени).

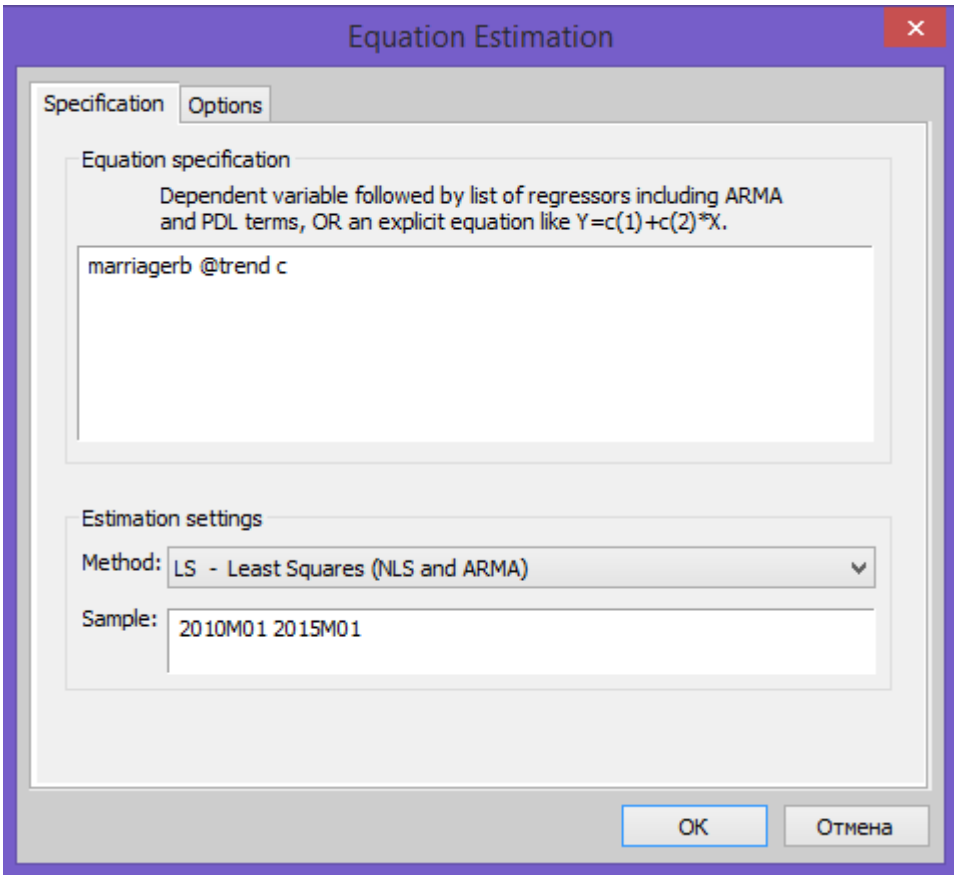


Рисунок 34 – Ввод переменных для оценки регрессии

Результаты оценки тренда анализируются как стандартная регрессия.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
@TREND	0.832417	9.395170	0.088600	0.9297
C	2898.896	326.8115	8.870240	0.0000

R-squared	0.000133	Mean dependent var	2923.869
Adjusted R-squared	-0.016814	S.D. dependent var	1281.238
S.E. of regression	1291.964	Akaike info criterion	17.19795
Sum squared resid	98481088	Schwarz criterion	17.26716
Log likelihood	-522.5375	Hannan-Quinn criter.	17.22508
F-statistic	0.007850	Durbin-Watson stat	1.113657
Prob(F-statistic)	0.929699		

Рисунок 35 – Окно результатов оценивания регрессии

Для контроля качества оцененного тренда организуют ряд остатков: для этого в окне результатов оценки выбираем меню Proc, команду Make Residual Series (рисунок 36).

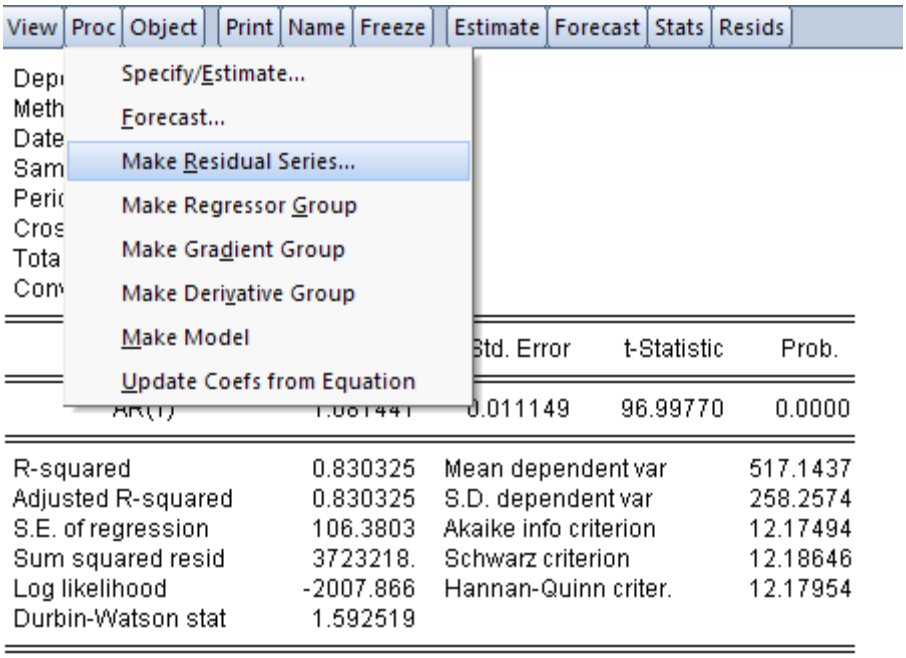


Рисунок 36 – Сохранение остатков после удаления тренда.

В появившемся диалоговом окне задаем имя остатков (рисунок 37)

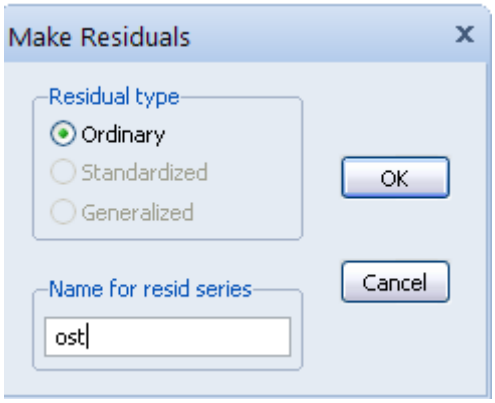


Рисунок 37 – Сохранение остатков после удаления тренда.

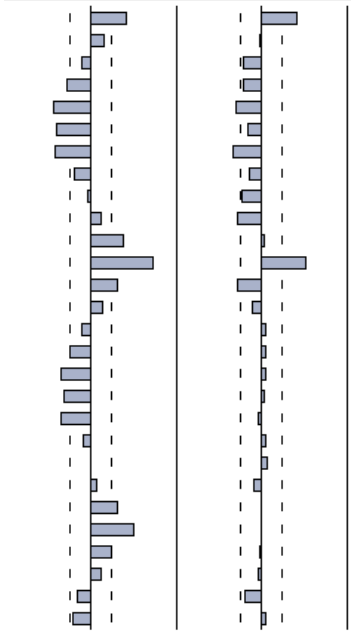
Проводится тест Дики-Фуллера для определения стационарности остатков для переменной ost (View/Unit Root Tests/Standart Unit Root Test/, выбрать Level, Intercept).

Тест считается выполненным, если выполняется проверка на единичный корень.

Augmented Dickey-Fuller test statistic		-6.264081	0.0000
Test critical values:	1% level	-2.611094	
	5% level	-1.947381	
	10% level	-1.612725	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Рисунок 38 – Тест Дики-Фуллера для определения стационарности остатков



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.427	0.427	11.687	0.001
		2	0.169	-0.017	13.541	0.001
		3	-0.106	-0.211	14.286	0.003
		4	-0.294	-0.218	20.097	0.000
		5	-0.458	-0.299	34.482	0.000
		6	-0.412	-0.168	46.363	0.000
		7	-0.433	-0.352	59.702	0.000
		8	-0.190	-0.142	62.324	0.000
		9	-0.038	-0.245	62.430	0.000
		10	0.117	-0.290	63.464	0.000
		11	0.396	0.030	75.526	0.000
		12	0.750	0.533	119.63	0.000
		13	0.332	-0.284	128.46	0.000
		14	0.152	-0.108	130.34	0.000
		15	-0.105	0.045	131.26	0.000
		16	-0.262	0.042	137.12	0.000
		17	-0.353	0.046	148.03	0.000
		18	-0.334	0.038	158.02	0.000
		19	-0.362	-0.046	170.03	0.000
		20	-0.096	0.046	170.89	0.000
		21	0.004	0.074	170.90	0.000
		22	0.067	-0.086	171.34	0.000
		23	0.333	-0.000	182.54	0.000
		24	0.531	0.002	211.83	0.000
		25	0.247	-0.022	218.36	0.000
		26	0.121	-0.034	219.95	0.000
		27	-0.163	-0.195	222.96	0.000
		28	-0.211	0.065	228.13	0.000

Рисунок 39 – Коррелограмма остатков

Аналогично анализируется тренд для квадратичной, логарифмической, полиномиальной функции, полинома и т.д.

marriagerb @trend @trend^2 c

marriagerb @trend @trend^2 @trend^3 c

log(marriagerb) @trend c